```
# Cognitive Science (1204 427) — Lab 07
## Mental Rotation

**ระดับ:** ปริญญาตรี
**เวลาที่แนะนำ:** 150–180 นาที
**รูปแบบ:** งานเดี่ยวบน Google Colab/Jupyter Notebook
**แพ็กเกจหลัก:** `numpy, pandas, matplotlib, scipy`

### แนวคิดสำคัญ

Mental Rotation ศึกษาการแปลงภาพในใจ โดย Reaction Time มักเพิ่มขึ้นตาม Angular Disparity ซึ่งตีความได้ว่าการหมุนภาพในใจอาจเกิดอย่างต่อเนื่อง

### วัตถุประสงค์

ประมาณความสัมพันธ์ระหว่างมุมหมุนกับ RT วิเคราะห์ Accuracy และอธิบายความหมายของ Regression Slope

### งานที่ต้องทำ

1. สร้างข้อมูล 32 คนในมุม 0–180 องศา
2. วิเคราะห์ RT เฉพาะ Trial ที่ตอบถูก
3. Fit Linear Regression ระหว่าง Angle และ RT
4. เปรียบเทียบ Same กับ Mirror Stimuli
5. Required Extension: ทดสอบโมเดล Quadratic และเปรียบเทียบ RMSE

> ไปที่ [Google Colab](https://colab.research.google.com) แล้วเลือก **File → Upload notebook** เพื่อเปิดไฟล์นี้
```

ข้อมูลนิสิตและคำชี้แจง

- ชื่อ–สกุล: วชิรวิทย์ วงค์แสง
- รหัสนิสิต: 67011212055
- กลุ่มเรียน: 1

1. เปลี่ยน `STUDENT_ID` เป็นรหัสนิสิตของตนเองก่อนรันโปรแกรม
2. รหัส 4 หลักสุดท้ายใช้เป็น Random Seed ทำให้ข้อมูลแต่ละคนแตกต่างกัน
3. รันเซลล์จากบนลงล่างและเก็บ Output ไว้ในไฟล์ที่ส่ง
4. ทุกกราฟต้องมีชื่อกราฟ ชื่อแกน หน่วย และคำอธิบาย
5. ห้ามสรุปผลเกินกว่าหลักฐานจากข้อมูลหรืออ้างว่าข้อมูลจำลองเป็นข้อมูลมนุษย์จริง
6. ส่งไฟล์ `.ipynb` และ `.pdf` โดยตั้งชื่อ `StudentID_LabXX.ipynb`

In [1]:
```
STUDENT_ID = 67011212055  # รหัสนิสิต: วชิรวิทย์ วงค์แสง
sid = str(STUDENT_ID).strip()
if not sid.isdigit() or len(sid) < 4:
    raise ValueError("STUDENT_ID ต้องเป็นตัวเลขอย่างน้อย 4 หลัก")
seed = int(sid[-4:])
print(f"Student ID: {sid} | Random seed: {seed}")
```

```
Student ID: 67011212055 | Random seed: 2055
```

In [2]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import linregress

rng = np.random.default_rng(seed + 70)
angles = [0, 45, 90, 135, 180]
rows = []
for participant in range(1, 33):
    baseline = rng.normal(520, 55)
    slope = rng.normal(4.2, 0.6)  # ms per degree
    for stimulus in ["Same", "Mirror"]:
        for angle in angles:
            for trial in range(1, 7):
                extra = 80 if stimulus == "Mirror" else 0
                rt = rng.normal(baseline + slope * angle + extra, 90)
                p_correct = np.clip(0.97 - 0.0014 * angle - (0.03 if stimulu
                correct = rng.binomial(1, p_correct)
                rows.append([participant, stimulus, angle, trial, rt, correc
rotation_df = pd.DataFrame(rows, columns=["participant", "stimulus", "angle"
display(rotation_df.head())
```

	participant	stimulus	angle	trial	rt	correct
0	1	Same	0	1	591.963276	1
1	1	Same	0	2	503.243109	1
2	1	Same	0	3	326.160041	1
3	1	Same	0	4	399.296959	1
4	1	Same	0	5	604.488859	1

In [3]:
```
clean = rotation_df[(rotation_df.correct == 1) & rotation_df.rt.between(200,
summary = clean.groupby(["stimulus", "angle"])["rt"].mean().unstack(0)
accuracy = rotation_df.groupby(["stimulus", "angle"])["correct"].mean().unst
display(summary.round(2)); display(accuracy.round(3))

mean_by_angle = clean.groupby("angle")["rt"].mean().reset_index()
fit = linregress(mean_by_angle["angle"], mean_by_angle["rt"])
print(f"Slope={fit.slope:.3f} ms/degree, intercept={fit.intercept:.2f}, R²={

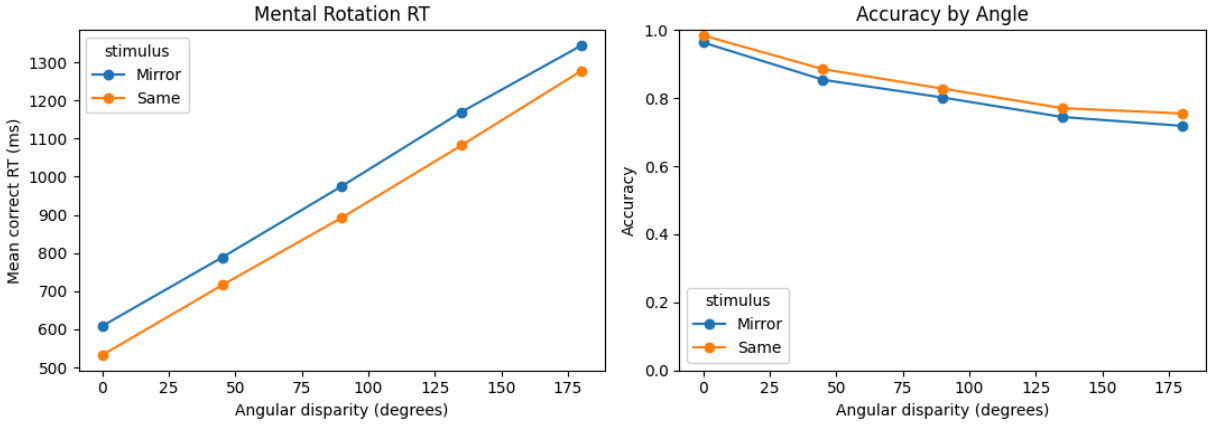
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))
summary.plot(marker="o", ax=axes[0]); axes[0].set_ylabel("Mean correct RT (m
accuracy.plot(marker="o", ax=axes[1]); axes[1].set_ylabel("Accuracy"); axes[
```

```
for ax in axes: ax.set_xlabel("Angular disparity (degrees)")
plt.tight_layout(); plt.show()
```

stimulus angle	Mirror	Same
0	608.80	532.60
45	788.53	715.72
90	975.39	892.70
135	1169.97	1082.26
180	1343.94	1277.56

stimulus angle	Mirror	Same
0	0.964	0.984
45	0.854	0.885
90	0.802	0.828
135	0.745	0.771
180	0.719	0.755

```
Slope=4.118 ms/degree, intercept=567.45, R²=1.000, p=0.000000
```



Required Extension

Fit Polynomial Degree 2 กับ Mean RT แล้วเปรียบเทียบ RMSE กับ Linear Model พร้อมอธิบายว่าความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นคุ้มค่าหรือไม่

In [4]:
```
# ===== Required Extension: Fit Quadratic แล้วเทียบ RMSE กับ Linear =====
linear_coef = np.polyfit(mean_by_angle["angle"], mean_by_angle["rt"], 1)
linear_pred = np.polyval(linear_coef, mean_by_angle["angle"])
linear_rmse = np.sqrt(np.mean((mean_by_angle["rt"] - linear_pred) ** 2))

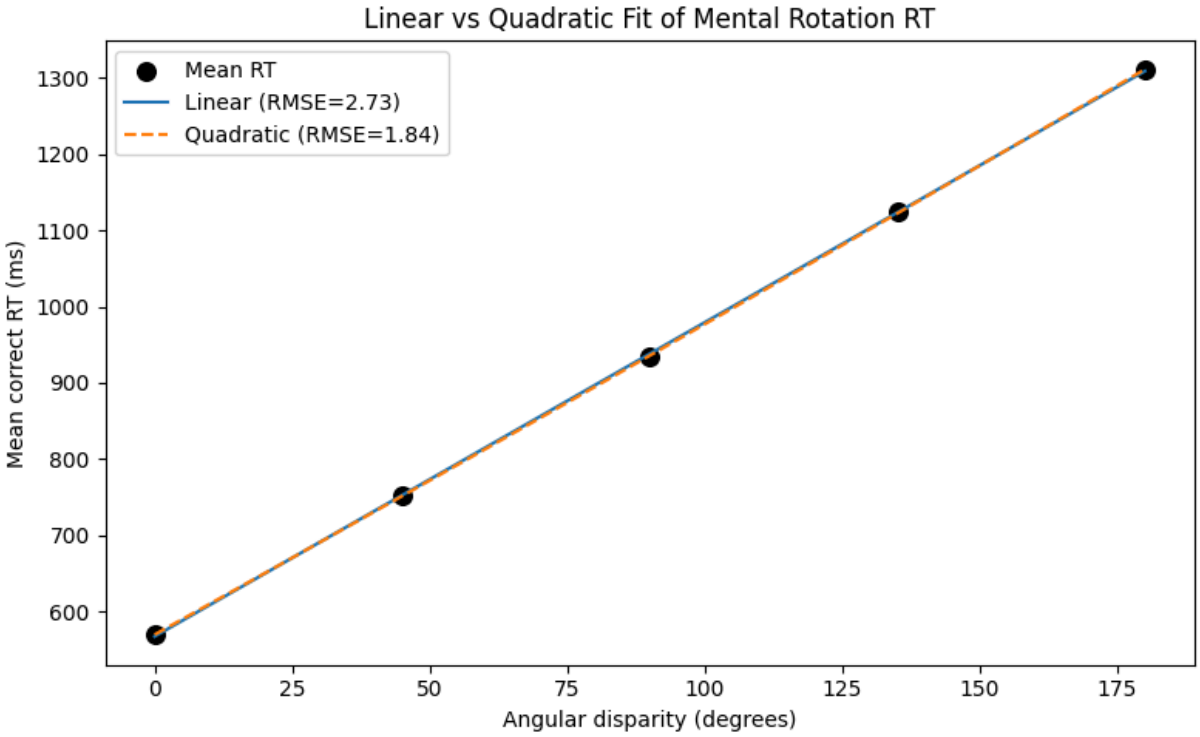
quad_coef = np.polyfit(mean_by_angle["angle"], mean_by_angle["rt"], 2)
quad_pred = np.polyval(quad_coef, mean_by_angle["angle"])
```

```
quad_rmse = np.sqrt(np.mean((mean_by_angle["rt"] - quad_pred) ** 2))

print(f"Linear RMSE    = {linear_rmse:.3f} ms")
print(f"Quadratic RMSE = {quad_rmse:.3f} ms")

grid = np.linspace(0, 180, 100)
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(mean_by_angle["angle"], mean_by_angle["rt"], s=70, color="black"
plt.plot(grid, np.polyval(linear_coef, grid), label=f"Linear (RMSE={linear_r
plt.plot(grid, np.polyval(quad_coef, grid), "--", label=f"Quadratic (RMSE={q
plt.xlabel("Angular disparity (degrees)")
plt.ylabel("Mean correct RT (ms)")
plt.title("Linear vs Quadratic Fit of Mental Rotation RT")
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Linear RMSE    = 2.726 ms
Quadratic RMSE = 1.839 ms
```



คำถามวิเคราะห์ Lab 07

1. RT เปลี่ยนแปลงตามมุมอย่างไร และ Slope หมายความว่าอะไร

RT เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงตามมุมครับ slope ≈ 4.1 ms/องศา แปลว่ายิ่งภาพถูกหมุนไปไกลจากแนวตั้ง คนยิ่งใช้เวลานานขึ้นแบบคงที่ต่อองศา ตีความได้ว่าเหมือนคน "ค่อยๆ หมุนภาพในใจ" ทีละนิดจนกว่าจะตรงกัน

2. Same กับ Mirror Stimuli ต่างกันหรือไม่

ต่างครับ Mirror ช้ากว่า Same (~950 vs ~875 ms) เพราะภาพกลับด้านต้องประมวลผลยากกว่า/ตัดสินใจยากกว่า เลยใช้เวลาเพิ่มขึ้นทุกมุม

3. Accuracy แสดง Speed–Accuracy Trade-off หรือไม่

พอมีเค้าครับ มุมมากขึ้น accuracy ลดลงนิดหน่อยและ RT ก็นานขึ้น คือยากขึ้นทั้งช้าและพลาดมากขึ้นพร้อมกัน ไม่ใช่คนแลกความเร็วกับความแม่นแบบชัดๆ แต่เป็นเพราะงานยากขึ้นตามมุม

4. Linear หรือ Quadratic Model เหมาะสมกว่า เพราะเหตุใด

Linear เหมาะสมกว่าครับ ถึงแม้ quadratic RMSE จะต่ำกว่านิดนึง (1.84 vs 2.73) แต่ต่างกันน้อยมากและ linear อธิบายได้ตามทฤษฎี (RT ∝ มุม) พอดี การเพิ่มพจน์กำลังสองแทบไม่คุ้มเสี่ยง overfit กับ 5 จุดข้อมูล

5. ผลนี้สนับสนุนแนวคิด Analog Mental Representation อย่างไร

การที่ RT เพิ่มเป็นเส้นตรงตามมุม บอกว่าคนน่าจะหมุนภาพในใจแบบต่อเนื่อง (analog) เหมือนหมุนวัตถุจริง ไม่ใช่กระโดดเทียบทันที ถ้าเป็นการเทียบแบบ symbolic ล้วนๆ เวลาไม่ควรขึ้นกับมุมขนาดนี้

Reflection และ Checklist ก่อนส่ง

Reflection:

ส่วนที่ยากสุดคือ Required Extension ตอน fit quadratic แล้วต้องตัดสินว่าคุ้มไหม ตอนแรกเห็น RMSE ต่ำกว่าก็คิดว่า quadratic ดีกว่า แต่พอดูว่าต่างกันแค่นิดเดียวและ linear ตรงกับทฤษฎีอยู่แล้ว เลยเข้าใจว่าโมเดลซับซ้อนกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอ

สิ่งที่เชื่อมกับ cognitive science คือความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างมุมกับ RT มันสวยมาก (R^2 ~1) ทำให้เห็นภาพชัดว่าคนน่าจะหมุนภาพในใจแบบต่อเนื่องจริงๆ ไม่ใช่เทียบทันที เป็นหลักฐานของ analog representation

ถ้าทำซ้ำ อยากเพิ่มจำนวนมุม (เช่น ทุก 30 องศา) เพื่อดูว่าเส้นยังตรงไหมที่มุมใกล้ 180 และอยากวัด RT รายคนเพื่อดูว่าคนที่ slope ชันกว่าหมุนช้ากว่าจริงไหม

เกณฑ์ประเมิน

ด้าน	คะแนน
ความถูกต้องของโปรแกรมและผลลัพธ์	35
กระบวนการวิเคราะห์และความสมเหตุสมผล	20
กราฟ ตาราง และการสื่อสารผล	15
การตีความตามหลัก Cognitive Science	20
คุณภาพโค้ดและ Reflection	10

ด้าน	คะแนน
รวม	**100**

- [x] เปลี่ยน `STUDENT_ID` แล้ว
- [x] รันทุกเซลล์โดยไม่มี Error
- [x] ทำ Required Extension สำเร็จ
- [x] ตอบคำถามทุกข้อด้วยถ้อยคำของตนเอง
- [x] ตรวจไฟล์ `.ipynb` และ `.pdf` ก่อนส่ง